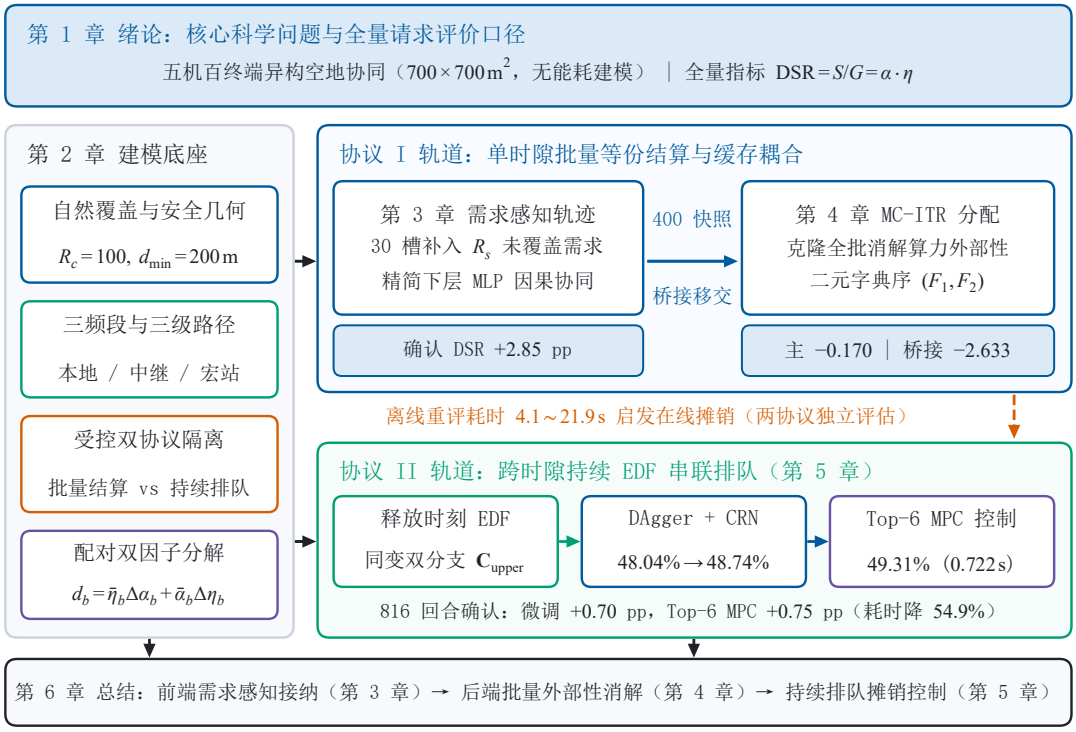

第 1 章 绪论：核心科学问题与全量请求评价口径
五机百终端异构空地协同（700×700 m², 无能耗建模） | 全量指标 DSR=S/G=α·η
第 2 章 建模底座
自然覆盖与安全几何
$R_c=100$, $d_{\min}=200$ m
三频段与三级路径
本地 / 中继 / 宏站
受控双协议隔离
批量结算 vs 持续排队
配对双因子分解
$d_b=\bar{\eta}_b\Delta\alpha_b+\bar{\alpha}_b\Delta\eta_b$
协议 I 轨道：单时隙批量等份结算与缓存耦合
第 3 章 需求感知轨迹
30 槽补入 R_s 未覆盖需求
精简下层 MLP 因果协同
400 快照
桥接移交
第 4 章 MC-ITR 分配
克隆全批消解算力外部性
二元字典序 (F_1,F_2)
确认 DSR +2.85 pp
主 −0.170 | 桥接 −2.633
离线重评耗时 4.1～21.9 s 启发在线摊销（两协议独立评估）
协议 II 轨道：跨时隙持续 EDF 串联排队（第 5 章）
释放时刻 EDF
同变双分支 $\mathbf{C}_{\text{upper}}$
DAgger + CRN
48.04%→48.74%
Top-6 MPC 控制
49.31%（0.722 s）
816 回合确认：微调 +0.70 pp，Top-6 MPC +0.75 pp（耗时降 54.9%）
第 6 章 总结：前端需求感知接纳（第 3 章）→ 后端批量外部性消解（第 4 章）→ 持续排队摊销控制（第 5 章）
实线：同协议内模型与冻结快照流向
虚线：跨协议方法学演进（DSR 不直接拼接）